

অধ্যায়-৫

ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের গঠন এবং অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হার্ড কপি (Hard Copy) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৫'পরি, ১৮

উত্তর : কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস হতে কাগজের উপর প্রিন্টযুক্ত আউটপুটকে হার্ড কপি (Hard Copy) বলে। হার্ড কপিকে স্থানান্তর করতে মেমরি কার্ড, পেন ড্রাইভ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

**** ২। নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারের মূলনীতি লেখ।**

বাকশিবো- ২০১১, ১৭

উত্তর : নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার প্রিন্ট হেডের পরিবর্তে লেজার রশ্মি বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

**** ৩। পেপার ফিড রোলার (Paper Feed Roller) এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৯

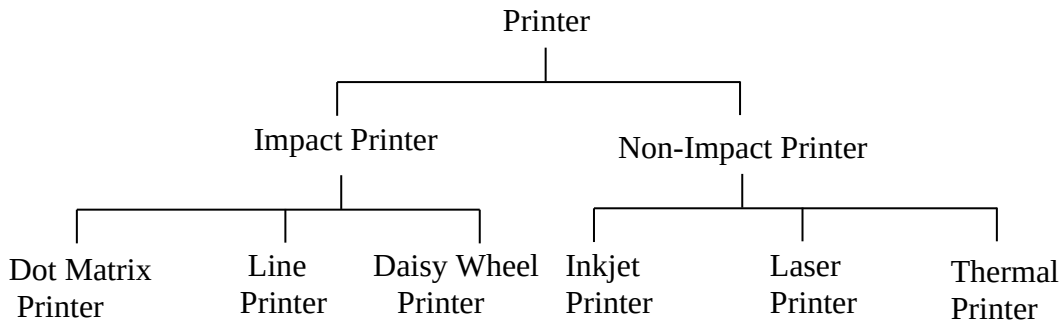
উত্তর : পেপার ফিড রোলারের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি পেপার প্রিন্টার ফিড করা যায়, আবার পেপার বের করে ফেলা যায়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Printer এর শ্রেণীবিভাগ কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১০' পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৭'পরি

উত্তর : Printer এর শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :



** ২। প্রিন্টার এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি

উত্তর : প্রিন্টারের বৈশিষ্ট্যসমূহ : বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার প্রস্তুত করে থাকে। নিম্নে বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো-

i) স্পিড : প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো ক্যারেঞ্জার বা প্রতি মিনিটে কতগুলো লাইন প্রিন্ট করা যায় তা দ্বারা প্রিন্টারের স্পিড প্রকাশ করা হয়।

ii) কোয়ালিটি : প্রিন্টারের সাহায্যে সম্পাদিত লেখাসমূহ কাগজে কী আকৃতিতে উপস্থাপিত হয়, তা প্রিন্ট কোয়ালিটির সাহায্যে নির্ণীত হয়ে থাকে।

iii) প্রিন্ট মেকানিজম : প্রিন্টারটি কোন ধরনের তা প্রিন্ট মেকানিজম দ্বারা নির্দেশ করা হয়। যেমন : ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, ইঙ্কজেট প্রিন্টার, ড্রাম প্রিন্টার, চেইন প্রিন্টার ইত্যাদি।

iv) ক্যারেঞ্জার সেট : প্রিন্টার দ্বারা শনাক্তকৃত মোট ডাটা ক্যারেঞ্জার এবং কন্ট্রোল ক্যারেঞ্জার সংখ্যা ক্যারেঞ্জার সেট দ্বারা নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

- v) ইন্টারফেস :** এটি দ্বারা প্রিন্টারটি ডাটা ক্যারেঙ্কটরগুলো প্যারালাল ফরমে (প্রতি বারে একটি করে ক্যারেঙ্কটর) নাকি সিরিয়াল ফরমে (প্রতি বার এক বিট করে ক্যারেঙ্কটর) গ্রহণ কর, তা নির্দেশ করে।
- vi) বাফার সাইজ :** প্রিন্ট করার পূর্বে কী পরিমাণ ডাটা প্রিন্টার বাফার মেমরিতে মজুদ থাকবে, তা বাফার সাইজের উপর নির্ভর করে।
- vii) প্রিন্ট মুড :** এটি দ্বারা সিরিয়াল অথবা প্যারালাল মুড নির্দেশ করে।
- viii) প্রিন্ট সাইজ :** এটি দ্বারা প্রতি লাইনে ক্যারেঙ্কটর (প্রিন্ট কলামগুলোর সংখ্যা) এবং ক্যারেঙ্কটর সাইজ নির্দেশ করে।
- ix) প্রিন্ট ডিরেকশন :** প্রিন্টিং কার্য একদিক হতে (Unidirectional), দুই দিক হতে (Bidirectional) নাকি উল্টো দিক (Reverse) হবে তা নির্দেশ করে।

**** ৩। ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি

উত্তর : ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের সুবিধাসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

- অন্যান্য প্রিন্টারের তুলনায় দাম কম।
- যেকোনো ধরনের কাগজে প্রিন্ট করা যায়।
- এ প্রিন্টার দিয়ে কার্বন কপি তৈরি করা যায়।
- রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
- সহজেই বাজারে পাওয়া যায়।

Note: অসুবিধা :

- i) ফটো প্রিন্ট করতে পারে না।
- ii) প্রিন্ট কোয়ালিটি তেমন ভাল না।
- iii) তুলনামূলকভাবে গতি কম।
- iv) প্রিন্ট করার সময় উচ্চ শব্দ হয়।

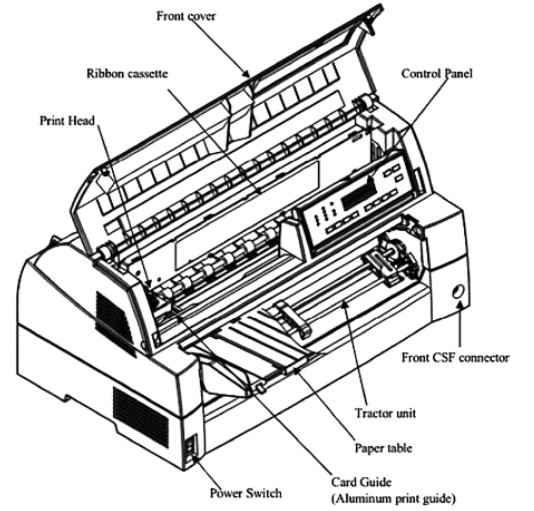
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ডট-ম্যাট্রিক্স (Dot Matrix) প্রিন্টারের গঠনসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৪'পর্যি, ১৬'পর্যি, ১৭'পর্যি

উত্তর : ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার : ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার এক ধরনের Impact Printer, যা নির্দিষ্ট সংখ্যক পিন বা তার ব্যবহার করে প্রিন্ট করে। সাধারণত পিন বা তারগুলি এক বা একাধিক উল্লম্ব কলামে সাজানো থাকে। পিনগুলি একটি কালিযুক্ত ফিতাকে আঘাত করে, ফলে প্রতিটি পিন কাগজে একটি বিন্দু তৈরি করে।



চিত্র : ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

বিভিন্ন ধরনের ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ব্যবহার করা যায়, যেমন- 7×5 , 9×7 ইত্যাদি। 7×5 ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের প্রিন্ট হেডে ৭ টি সারি ও ৫টি স্তম্ভে মোট 7×5 বা ৩৫ টি পিন আটকানো থাকে। যখন যে বর্ণ ছাপাতে হয়, তখন সেই বর্ণের বিন্দুগুলোর অনুরূপ পিনগুলো প্রিন্ট হেড থেকে বেরিয়ে এসে কালি মাখানো রিবনকে কাগজের উপর চেপে ধরে। ফলে সেই বর্ণের ডটগুলো অর্থাৎ সেই বর্ণটি কাগজে ছাপা হয়ে যায়।

ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে লেখা ছাড়াও ছবি বা গ্রাফ ছাপানো যায়। এ ধরনের প্রিন্টারের বর্ণগুলো কতিপয় বিন্দু দ্বারা ছাপা হওয়ায় লেখা সুন্দর হয় না। তবে, 24×9 বা 40×18 ডট ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করলে লেখা সাধারণ ছাপার লেখার মতোই হয়। যে ধরনের প্রিন্টারে ভালো ছাপা অক্ষরের মতো লেখা হয়, তাদের বলে লেটার কোয়ালিটি প্রিন্টার। বর্ণগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দু দ্বারা না ঐকে অবিচ্ছিন্ন রেখা দ্বারা আঁকলে তবেই লেটার কোয়ালিটি ছাপানো সম্ভব।

কার্যপ্রণালি : প্রিন্টার হেডের সম্মুখে অনেকগুলো পাতলা পিন থাকে এবং পিনগুলো সলিনয়েড দ্বারা চালনা করা হয়। যখন যে বর্ণ প্রিন্ট করতে হয়, তখন সে বর্ণের ডটগুলোর অনুরূপ পিনগুলো প্রিন্ট হেড থেকে বেরিয়ে এসে কালি মাখানো রিবনকে কাগজের উপর আঘাত করে। ফলে সেই বর্ণের ডটগুলো, অর্থাৎ সেই বর্ণটি কাগজে প্রিন্ট হয়ে যায়। ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার একটি সম্পূর্ণ বর্ণকে প্রিন্ট করে না। এখানে প্রতিটি বর্ণ অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডট নিয়ে গঠিত। প্রিন্টার হেডটি লাইন বরাবর পর্যায়ক্রমে এক কলাম থেকে অন্য কলামের দিকে মুভ করে থাকে। ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে দু'টি স্টেপার মোটর থাকে। একটি মোটর প্রিন্টার হেডকে কাগজ বরাবর মুভ করতে সাহায্য করে এবং অপর মোটরটি পরবর্তী বর্ণের সারির জন্য কাগজটিকে উল্লম্ব বরাবর মুভ করতে সাহায্য করে থাকে। এই প্রিন্টারের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ থেকে ৫০০ টি বর্ণ ছাপানো যায় এবং ছবি বা গ্রাফ ছাপানো যায়।